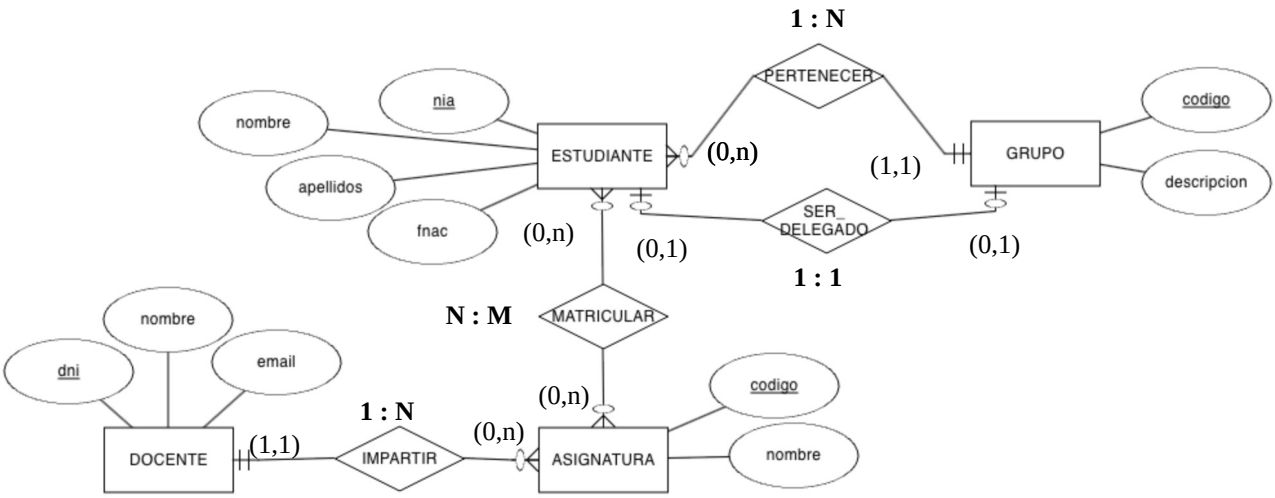
TEMA 2: Diseño Conceptual: Modelo Entidad/Relación.

Entidades, Relaciones, Participación y Cardinalidad

CE6b y CE6d

EJERCICIO

A partir del siguiente modelo , indica las cardinalidades y la participación de las relaciones



Sistema de Información CENTRO EDUCATIVO

El sistema de información gestiona los datos relacionados con los estudiantes, docentes, asignaturas y grupos dentro de un centro educativo.

1. **Gestión de estudiantes**
    - Cada estudiante queda identificado en el sistema mediante un **NIA** (Número de Identificación del Alumno).
    - Además, se almacenan datos personales como su **nombre**, **apellidos** y **fecha de nacimiento**.
    - Los estudiantes deben estar asociados a un **grupo**, al cual pertenecen.
    - De cada grupo, uno de los estudiantes puede ser designado como **delegado**.
2. **Gestión de grupos**
    - Los grupos se identifican mediante un **código único** y tienen una **descripción**.
    - Cada grupo puede estar formado por múltiples estudiantes, aunque solo uno podrá ejercer como delegado.
3. **Gestión de docentes**

- Los docentes están identificados en el sistema por su **DNI**.
- De cada docente se almacenan datos personales como su **nombre** y **correo electrónico**.
- Los docentes son responsables de **impartir** o ninguna o variasasignaturas.

4. **Gestión de asignaturas**
    - Cada asignatura tiene un **código único** y un **nombre**.
    - Una asignatura puede ser impartida por un solo docente y solo uno.
    - Asimismo, los estudiantes pueden matricularse en varias asignaturas o ninguna.
5. **Relaciones académicas**
    - A través del proceso de **matriculación**, el sistema controla qué estudiantes cursan cada asignatura.
    - A través del proceso de **impartición**, se registran las asignaturas que son responsabilidad de cada docente.
    - De este modo, el sistema permite conocer qué estudiantes cursan qué asignaturas, qué docentes las imparten y a qué grupo pertenece cada estudiante.